

Przedmioty – Katalog Rzeczy

Dokumentacja PM / Lider Projektu

Bartek (Product Lead) | Agata Mróz (Frontend) | Marcel Snopkowski (Backend)

Czas trwania projektu: 4 tygodnie | 4 sprinty | 8.06.2026

1. Zespół i podział ról

Obszar	Bartek (Product Lead)	Agata (Frontend)	Marcel (Backend)
Wymagania	User stories, kryteria akceptacji, MVP scope	Konsultacje UI/UX	Konsultacje API
Planowanie	Sprint planning, backlog, priorytety	Estymacja tasków frontend	Estymacja tasków backend
UI/UX	Prototyp, screenshots, materiały Play	Implementacja Compose UI	—
Logika aplikacji	—	ViewModels, nawigacja, walidacja, aparat	Repository, Firestore rules
Backend/API	—	Integracja Firebase SDK	Auth, Firestore, CI, deployment
Testy	Checklista akceptacyjna (25 testów)	Testy jednostkowe (10+)	Testy integracyjne (5+)
Dokumentacja	Changelog, instrukcja, Google Play	—	Polityka prywatności
Release	Koordinacja release	Keystore, AAB, Play Console	Deployment backend

1.1 Krótkie bio ról

Bartek – Product Lead & UX

Odpowiedzialny za wizję produktu, wymagania funkcjonalne i dokumentację. Tworzył user stories, definiował zakres MVP, przygotował materiały do Google Play, prototyp UI oraz pełną dokumentację produktową.

Agata Mróz – Frontend Developer

Implementacja całego interfejsu użytkownika w Jetpack Compose (Material3). Zrealizowała 5 ekranów, integrację aparatu (Camera + FileProvider), obsługę uprawnień runtime, nawigację Jetpack Navigation Compose, walidację formularzy oraz testy jednostkowe. Odpowiedzialna za keystore i budowanie AAB.

Marcel Snopkowski – Backend & DevOps Engineer

Konfiguracja i zarządzanie Firebase (Auth + Firestore). Implementacja AuthRepository i ItemRepository, reguły bezpieczeństwa Firestore (izolacja danych per użytkownik), CI, testy integracyjne oraz polityka prywatności wymagana przez Google Play.

2. Plan Sprintów

Projekt realizowany w 4 jednotygodniowych sprintach. Metodologia: Scrum uproszczony – sprint planning co tydzień, daily standup online (chat), sprint review na końcu każdego tygodnia.

2.1 Harmonogram

Sprint	Okres	Cel sprintu
Sprint 1	Tydzień 1	Setup projektu, analiza wymagań, konfiguracja Firebase, user stories, podział pracy
Sprint 2	Tydzień 2	Autentykacja (login/rejestracja), ekran katalogu, real-time Firestore, prototyp UI
Sprint 3	Tydzień 3	Formularz dodawania/edycji, integracja aparatu, szczegóły, nawigacja, testy
Sprint 4	Tydzień 4	Release: keystore, AAB, Google Play Console, dokumentacja końcowa, materiały promocyjne

2.2 Szczegółowy plan zadań

Zadanie	Osoba	Sprint	Status
Analiza wymagań, podział ról, setup repozytorium GitHub	Bartek (PM)	Sprint 1 (Tydz. 1)	✓ Done
Przygotowanie user stories (US-01–US-15) i kryteriów akceptacji	Bartek (PM)	Sprint 1 (Tydz. 1)	✓ Done
Definicja MVP vs funkcje dodatkowe	Bartek (PM)	Sprint 1 (Tydz. 1)	✓ Done
Setup projektu Android Studio + Kotlin + Jetpack Compose	Agata (Frontend)	Sprint 1 (Tydz. 1)	✓ Done
Konfiguracja Firebase (Auth + Firestore) + google-services.json	Marcel (Backend)	Sprint 1 (Tydz. 1)	✓ Done
Projekt modelu bazy danych Firestore (users/{uid}/items)	Marcel (Backend)	Sprint 1 (Tydz. 1)	✓ Done
LoginScreen + RegisterScreen (Compose + Firebase Auth)	Agata (Frontend)	Sprint 2 (Tydz. 2)	✓ Done
AuthRepository (login, register, logout, currentUserId)	Marcel (Backend)	Sprint 2 (Tydz. 2)	✓ Done
ItemRepository (create, update, delete, listen – Firestore)	Marcel (Backend)	Sprint 2 (Tydz. 2)	✓ Done
Firestore rules – izolacja danych per użytkownik	Marcel (Backend)	Sprint 2 (Tydz. 2)	✓ Done

CatalogScreen – LazyColumn, SearchMatcher, DisposableEffect	Agata (Frontend)	Sprint 2 (Tydz. 2)	✓ Done
Prototyp UI – screenshoty ekranów + opis interakcji mobilnych	Bartek (PM)	Sprint 2 (Tydz. 2)	✓ Done
ItemFormScreen – formularz dodawania/edycji, walidacja	Agata (Frontend)	Sprint 3 (Tydz. 3)	✓ Done
Integracja aparatu: TakePicture, FileProvider, ImageUtils (Base64)	Agata (Frontend)	Sprint 3 (Tydz. 3)	✓ Done
CatalogValidation – walidacja name/category/description/image	Agata (Frontend)	Sprint 3 (Tydz. 3)	✓ Done
ItemDetailScreen – widok szczegółów, AlertDialog usuwania	Agata (Frontend)	Sprint 3 (Tydz. 3)	✓ Done
Nawigacja Jetpack Navigation Compose (5 tras, scoped ViewModel)	Agata (Frontend)	Sprint 3 (Tydz. 3)	✓ Done
CI backendu – konfiguracja testów automatycznych	Marcel (Backend)	Sprint 3 (Tydz. 3)	✓ Done
Testy jednostkowe (min. 10) – ViewModels, SearchMatcher, Validation	Agata (Frontend)	Sprint 3 (Tydz. 3)	✓ Done
Testy integracyjne API (min. 5) – Auth + CRUD Firestore	Marcel (Backend)	Sprint 3 (Tydz. 3)	✓ Done
Konfiguracja keystore + podpisany build release	Agata (Frontend)	Sprint 4 (Tydz. 4)	✓ Done
Generowanie AAB (Android App Bundle) do Play Console	Agata (Frontend)	Sprint 4 (Tydz. 4)	✓ Done
Polityka prywatności (wymagana do Play Store)	Marcel (Backend)	Sprint 4 (Tydz. 4)	✓ Done
Opis aplikacji Google Play (krótki + pełny + słowa kluczowe)	Bartek (PM)	Sprint 4 (Tydz. 4)	✓ Done
Checklista testów akceptacyjnych (25 testów)	Bartek (PM)	Sprint 4 (Tydz. 4)	✓ Done
Changelog + instrukcja użytkownika z FAQ	Bartek (PM)	Sprint 4 (Tydz. 4)	✓ Done
Screenshoty + Feature Graphic (materiały promocyjne)	Bartek (PM)	Sprint 4 (Tydz. 4)	✓ Done
Upload AAB do Google Play Console + konfiguracja release	Agata (Frontend)	Sprint 4 (Tydz. 4)	✓ Done

3. Backlog Produktu (MoSCoW)

Backlog priorytetyzowany metodą MoSCoW (Must Have / Should Have / Could Have / Won't Have).
Wszystkie Must Have zrealizowane w v1.0.

ID	User Story / Zadanie	MoSCoW	Przypisany	Sprint
US-01	Rejestracja konta (e-mail/hasło)	Must Have	Marcel + Agata	2
US-02	Logowanie do konta	Must Have	Marcel + Agata	2
US-03	Auto-logowanie przy starcie	Must Have	Agata	2
US-04	Wylogowanie	Must Have	Agata	2
US-05	Przeglądanie listy przedmiotów	Must Have	Agata	2
US-06	Wyszukiwanie (nazwa/opis/kategoria)	Must Have	Agata	2
US-07	Dodanie przedmiotu (formularz)	Must Have	Agata + Marcel	3
US-08	Wykonanie zdjęcia aparatem	Must Have	Agata	3
US-09	Podgląd szczegółów przedmiotu	Must Have	Agata	3
US-10	Edycja przedmiotu	Must Have	Agata + Marcel	3
US-11	Usunięcie z potwierdzeniem	Must Have	Agata + Marcel	3
US-12	Synchronizacja real-time (Firestore)	Must Have	Marcel	2
US-13	Zdjęcia jako Base64 w Firestore	Must Have	Agata	3
US-14	Walidacja formularza	Must Have	Agata	3
US-15	Nawigacja między ekranami	Must Have	Agata	3
—	Wybór zdjęcia z galerii	Should Have	Agata	Backlog
—	Filtry kategorii (chipy)	Should Have	Agata	Backlog
—	Sortowanie listy	Could Have	Agata	Backlog

—	Tryb offline (Firestore cache)	Should Have	Marcel	Backlog
—	Skaner kodów kreskowych	Could Have	Agata	Backlog
—	Eksport CSV/PDF	Won't Have (v1)	—	Backlog
—	Powiadomienia push	Won't Have (v1)	—	Backlog

3.1 Definicja gotowości (Definition of Done)

- Kod zacommitowany do repozytorium GitHub (branch master)
- Funkcjonalność przetestowana na emulatorze lub urządzeniu fizycznym
- Testy jednostkowe/integracyjne przechodzą (gdzie wymagane)
- Kryteria akceptacji user story spełnione
- Kod zreviewowany przez co najmniej jednego członka zespołu

4. Organizacja Pracy Zespołu

4.1 Narzędzia

Narzędzie	Zastosowanie
GitHub (henick408/projekt-mobilne)	Repozytorium kodu, wersjonowanie, historia commitów (20 commitów)
Android Studio	IDE, emulator, generowanie AAB/keystore
Firebase Console	Zarządzanie Auth + Firestore, reguły bezpieczeństwa, monitoring
Google Play Console	Upload AAB, konfiguracja release, opisy sklepu
Komunikator (online)	Daily standup, sprint planning, bieżąca komunikacja

4.2 Ceremonie Scrumowe

Ceremonia	Częstotliwość	Czas trwania	Uczestnicy
Sprint Planning	Co tydzień (poniedziałek)	~45 min	Cały zespół
Daily Standup	Codziennie	~10 min (chat/online)	Cały zespół
Sprint Review	Co tydzień (piątek)	~30 min	Cały zespół
Retrospektywa	Co 2 tygodnie	~20 min	Cały zespół

4.3 Wnioski z retrospektyw

Sprint 1→2:

- Ustalono jednolity styl kodowania Kotlin (detekt + ktlint)
- Dodano szablon opisu commitów: [feat/fix/docs]: opis

Sprint 2→3:

- Zidentyfikowano wąskie gardło: integracja aparatu – Agata potrzebowała pomocy z FileProvider
- Marcel przygotował dokumentację Firestore rules wcześniej niż planowano

Sprint 3→4:

- Decyzja o uproszczeniu: rezygnacja z trybu offline w v1.0 (zbyt duże ryzyko dla timeline)
- Bartek przejął koordynację materiałów Google Play żeby odciążyć Agatę przed release

5. Notatki do Obrony – Lider / PM

Poniżej gotowe odpowiedzi na pytania które mogą paść na obronie projektu.

5.1 Jak wyglądał podział pracy?

Projekt podzieliliśmy na 3 role z jasno zdefiniowanymi zakresami. Ja jako Product Lead zajmowałem się wymaganiami – stworzyłem 15 user stories z kryteriami akceptacji, zdefiniowałem MVP, przygotowałem całą dokumentację produktową i materiały do Google Play. Agata realizowała frontend – 5 ekranów w Jetpack Compose, integrację aparatu, nawigację i testy jednostkowe. Marcel odpowiadał za backend – Firebase Auth, Firestore z real-time synchronizacją, reguły bezpieczeństwa i CI.

5.2 Jak zarządzałeś projektem?

Pracowaliśmy w 4 jednotygodniowych sprintach metodą Scrum. Na początku każdego tygodnia robiliśmy sprint planning – dzieliliśmy backlog na konkretne zadania i przypisywaliśmy je do osób. Codziennie mieliśmy krótki standup online. Na końcu każdego sprintu robiliśmy review i retrospektywę. Backlog priorytetyzowałem metodą MoSCoW – wszystkie Must Have zostały zrealizowane w v1.0.

5.3 Jakie były największe wyzwania?

Największym technicznym wyzwaniem była integracja aparatu z FileProvider – Android wymaga specyficznej konfiguracji żeby bezpiecznie przekazać URI pliku do systemowego Intent. Agata to rozwiązała. Na poziomie PM-skim najtrudniejsze było scope creep – w trakcie sprintu 3 pojawiły się propozycje dodania filtrów kategorii i trybu offline, ale zdecydowałem że przesunięcie ich do backlogu jest właściwą decyzją dla zachowania timeline. To była świadoma decyzja produktowa, nie zaniedbanie.

5.4 Dlaczego aplikacja wymaga smartfona?

Aplikacja wymaga smartfona z trzech kluczowych powodów wynikających bezpośrednio z kodu. Po pierwsze, jedyną metodą dodania zdjęcia jest `ActivityResultContracts.TakePicture()` – aparat fizyczny. Po drugie, `AndroidManifest` deklaruje `uses-permission CAMERA` jako wymaganą funkcję krytyczną. Po trzecie, `FileProvider` do bezpiecznego przekazania URI pliku to wzorzec wyłącznie mobilny. Na desktopie podstawowy flow – sfotografuj przedmiot i skataloguj – jest fizycznie niemożliwy bez dodatkowego sprzętu.

5.5 Co byście zrobili inaczej?

Dodalibyśmy wybór zdjęcia z galerii od razu w MVP – okazało się że użytkownicy chcą też katalogować rzeczy na podstawie istniejących zdjęć. Rozważylibyśmy też aktywację `Firestore` offline cache od początku, żeby aplikacja działała w miejscach bez zasięgu jak piwnica czy garaż – to naturalny kontekst użycia.

5.6 Jak zapewniliście jakość kodu?

Na trzech poziomach: Agata napisała min. 10 testów jednostkowych pokrywających ViewModels, SearchMatcher i CatalogValidation. Marcel napisał min. 5 testów integracyjnych API (Auth + CRUD Firestore). Ja przygotowałem checklistę 25 testów akceptacyjnych które przeszliśmy przed release. Dodatkowo każdy commit był reviewowany przez innego członka zespołu przed mergem do mastera.

6. Metryki Projektu

Metryka	Wartość
Czas trwania projektu	4 tygodnie (4 sprinty)
Liczba commitów	20 (branch master)
Liczba ekranów	5 (Login, Register, Catalog, Detail, Form)
Liczba plików Kotlin	18 (.kt)
Pokrycie user stories	15/15 Must Have zrealizowane
Testy jednostkowe	min. 10 (Agata)
Testy integracyjne	min. 5 (Marcel)
Testy akceptacyjne	25 (Bartek)
Uprawnienia Android	2 (INTERNET, CAMERA)
Backend	Firebase Auth + Firestore (Google Cloud)
Rozmiar AAB	~313KB (RAR archiwum projektu)
Wersja	1.0 (versionCode 1, minSdk 23, targetSdk 36)